

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN KHỞI NGHIỆP

Tuần 0

Mutex

Nền tảng thuê / thử thiết bị gaming trước khi mua

Môn học: Khởi nghiệp
Lớp: 23CLC

Thành viên nhóm

STT	MSSV	Họ và tên
1	23127141	Trần Cao Văn
2	23127318	Lê Hồ Đan Anh
3	23127016	Lưu Huy Minh Quang
4	23127404	Lê Tuấn Lộc
5	23127465	Nguyễn Hồ Anh Quốc

Giảng viên

Đinh Bá Tiến

Mục lục

1	Cơ sở hình thành ý tưởng và lý do sản phẩm có tính khả thi	3
2	Vấn đề thực tế	3
3	Đối tượng khách hàng	4
3.1	Gamer cá nhân	4
3.2	Người mới chơi eSports	4
3.3	Sinh viên	4
3.4	Người chơi game nghiêm túc hoặc bán chuyên	4
3.5	Esports club, đội tuyển và phòng game	4
3.6	Shop gaming gear	4
4	Giải pháp đưa ra	4
4.1	Các loại thiết bị có thể cho thuê	5
4.2	Tính năng cho người thuê	5
4.3	Tính năng cho shop hoặc chủ gear	5
4.4	Tính năng cho admin	5
5	Cạnh tranh với thị trường	6
5.1	Mua trực tiếp tại shop	6
5.2	Xem review trên YouTube, TikTok hoặc cộng đồng	6
5.3	Mua hàng online rồi đổi trả	6
5.4	Mua gear cũ	6
5.5	Lợi thế cạnh tranh của nền tảng	6
6	Khác biệt và điểm mới của sản phẩm	7
6.1	Tập trung vào gaming gear	7
6.2	Try before buy	7
6.3	Gợi ý thiết bị theo game	7
6.4	Review theo tiêu chí của gamer	7
6.5	Kết nối gamer với shop gear	7
6.6	Tận dụng thiết bị nhân rồi	8
7	Phân tích tính khả thi và khả năng deploy	8
7.1	Tính khả thi về thị trường	8
7.2	Tính khả thi về nhu cầu người dùng	8
7.3	Tính khả thi về mô hình kinh doanh	8
7.4	Tính khả thi về vận hành	8
7.5	Tính khả thi về kỹ thuật	9
7.6	Kế hoạch MVP trong 6 tuần	10
7.6.1	Tuần 1: Nghiên cứu và xác thực nhu cầu	10
7.6.2	Tuần 2: Thiết kế sản phẩm	10
7.6.3	Tuần 3–4: Phát triển sản phẩm	10
7.6.4	Tuần 5: Kiểm thử và hoàn thiện dữ liệu	10
7.6.5	Tuần 6: Demo và pitch	11
7.7	Rủi ro và cách xử lý	11

8 Kết luận

11

1. Cơ sở hình thành ý tưởng và lý do sản phẩm có tính khả thi

Theo thông tin trong bài đăng được cung cấp, Chính phủ đã xác định **game là một trong 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm**. Bên cạnh đó, việc một giải đấu thể thao điện tử cấp đội tuyển quốc gia quy tụ nhiều quốc gia Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam cho thấy eSports không còn chỉ là hoạt động giải trí cá nhân, mà đang dần được nhìn nhận như một lĩnh vực có tiềm năng phát triển chính thức.

Điều này tạo ra bối cảnh thuận lợi cho các sản phẩm, dịch vụ xoay quanh gaming và eSports. Khi cộng đồng người chơi phát triển, nhu cầu về thiết bị gaming như chuột, bàn phím cơ, tai nghe, tay cầm và phụ kiện chuyên dụng cũng tăng theo. Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng có đủ điều kiện hoặc kinh nghiệm để chọn đúng thiết bị phù hợp ngay từ lần mua đầu tiên.

Từ thực tế đó, ý tưởng xây dựng một nền tảng cho phép **thuê hoặc thử thiết bị gaming trước khi mua** là có tính khả thi. Sản phẩm giải quyết trực tiếp một vấn đề thật của người chơi: gear gaming đắt, khó chọn, và trải nghiệm thực tế quan trọng hơn review trên mạng.

2. Vấn đề thực tế

Người chơi game, đặc biệt là người chơi eSports, thường có nhu cầu mua các thiết bị như chuột gaming, bàn phím cơ, tai nghe, tay cầm hoặc các phụ kiện hỗ trợ thi đấu. Tuy nhiên, việc chọn mua gear gaming không đơn giản vì mỗi người có thói quen, kích thước tay, phong cách chơi và cảm nhận khác nhau.

Một số vấn đề thực tế người dùng thường gặp gồm:

- **Gear gaming có giá cao:** nhiều thiết bị chất lượng tốt có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.
- **Dễ mua sai sản phẩm:** người mới chơi hoặc người chưa có kinh nghiệm rất dễ chọn nhầm chuột, bàn phím, tai nghe hoặc tay cầm không phù hợp.
- **Review không đủ để quyết định:** video review, bài đánh giá và thông số kỹ thuật chỉ cung cấp thông tin tham khảo. Người dùng vẫn cần trải nghiệm thật để biết sản phẩm có phù hợp không.
- **Chuột gaming phụ thuộc vào cảm giác cầm:** một con chuột có thể được đánh giá cao nhưng lại không hợp với kích thước tay, grip style hoặc thói quen DPI của người dùng.
- **Bàn phím cơ phụ thuộc vào loại switch:** người dùng khó biết mình hợp với red switch, brown switch, blue switch, silver switch hay magnetic switch nếu chưa từng thử.
- **Tai nghe gaming cần trải nghiệm lâu:** tai nghe có thể cho âm thanh tốt nhưng đeo lâu bị đau tai, nóng tai hoặc mic không đáp ứng nhu cầu giao tiếp khi chơi game.
- **Tay cầm chơi game cũng cần thử thực tế:** với các game như FC Online, eFootball, FIFA, PES hoặc racing game, độ nhạy nút bấm, độ trễ và cảm giác cầm là yếu tố rất quan trọng.

- **Mua đi bán lại mất thời gian và dễ lỗ:** nếu mua nhầm gear, người dùng thường phải bán lại với giá thấp hơn.

Vì vậy, vấn đề cốt lõi là: **người dùng cần được trải nghiệm thiết bị gaming trước khi bỏ tiền mua chính thức.**

3. Đối tượng khách hàng

3.1. Gamer cá nhân

Đây là nhóm người chơi game thường xuyên, có nhu cầu nâng cấp thiết bị để cải thiện trải nghiệm chơi game. Họ quan tâm đến hiệu năng, độ thoải mái, độ phản hồi và cảm giác sử dụng thực tế.

3.2. Người mới chơi eSports

Nhóm này chưa có nhiều kinh nghiệm chọn gear. Họ dễ bị ảnh hưởng bởi quảng cáo hoặc review trên mạng, từ đó mua sản phẩm không phù hợp với nhu cầu cá nhân.

3.3. Sinh viên

Sinh viên là nhóm có nhu cầu chơi game cao nhưng ngân sách hạn chế. Họ có thể không muốn bỏ ra 1–3 triệu đồng để mua một món gear khi chưa chắc sản phẩm đó phù hợp.

3.4. Người chơi game nghiêm túc hoặc bán chuyên

Đây là nhóm có nhu cầu tối ưu thiết bị để cải thiện hiệu suất thi đấu. Họ sẵn sàng trả tiền để thử nhiều mẫu gear khác nhau trước khi chọn sản phẩm phù hợp nhất.

3.5. Esports club, đội tuyển và phòng game

Các câu lạc bộ hoặc đội tuyển có thể thuê thử nhiều thiết bị cho thành viên trước khi mua số lượng lớn. Phòng game cũng có thể dùng nền tảng để thử nghiệm các dòng gear mới trước khi trang bị cho hệ thống máy.

3.6. Shop gaming gear

Các cửa hàng bán thiết bị gaming có thể đưa sản phẩm lên nền tảng để người dùng thuê thử. Đây là một kênh marketing và bán hàng mới, giúp shop tăng độ tiếp cận và tăng khả năng chuyển đổi từ thuê thử sang mua thật.

4. Giải pháp đưa ra

Dự án đề xuất xây dựng một nền tảng web/app cho phép người dùng **thuê thiết bị gaming trong vài ngày hoặc thử trước khi mua**. Người dùng có thể tìm kiếm thiết bị theo loại sản phẩm, thương hiệu, game phù hợp, giá thuê, tình trạng thiết bị và thông số kỹ thuật. Sau đó, người dùng đặt thuê, thanh toán phí thuê, đặt cọc và nhận thiết bị để trải nghiệm thực tế.

4.1. Các loại thiết bị có thể cho thuê

- Chuột gaming: Logitech, Razer, Zowie, Pulsar, Lamzu, Glorious.
- Bàn phím cơ: phân loại theo layout, switch, kết nối và độ phản hồi.
- Tai nghe gaming: test âm thanh, mic, độ thoải mái khi đeo lâu.
- Tay cầm: phục vụ FC Online, eFootball, FIFA, PES, racing game.
- Combo gear: chuột, bàn phím và tai nghe theo từng thể loại game.

4.2. Tính năng cho người thuê

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Xem danh sách thiết bị gaming đang có sẵn.
- Lọc thiết bị theo loại, thương hiệu, giá thuê, tình trạng và game phù hợp.
- Xem chi tiết thiết bị gồm ảnh, thông số, mô tả, tình trạng và đánh giá.
- Đặt thuê theo ngày.
- Thanh toán phí thuê và đặt cọc giả lập.
- Theo dõi trạng thái đơn thuê.
- Đánh giá thiết bị sau khi trả hàng.
- Nhận gợi ý gear phù hợp theo game đang chơi.

4.3. Tính năng cho shop hoặc chủ gear

- Đăng thiết bị lên nền tảng.
- Quản lý danh sách thiết bị.
- Cập nhật tình trạng thiết bị: available, booked, renting, returned, maintenance.
- Quản lý lịch thuê.
- Theo dõi doanh thu.
- Xem đánh giá từ người thuê.

4.4. Tính năng cho admin

- Quản lý người dùng.
- Quản lý thiết bị.
- Quản lý đơn thuê.
- Kiểm duyệt thiết bị do shop hoặc chủ gear đăng.
- Xử lý tranh chấp, trả muợn, hư hỏng hoặc mất thiết bị.
- Theo dõi doanh thu và hoa hồng nền tảng.

5. Cạnh tranh với thị trường

Hiện nay, người dùng có một số lựa chọn khi muốn mua hoặc trải nghiệm gaming gear, nhưng mỗi lựa chọn đều có hạn chế riêng.

5.1. Mua trực tiếp tại shop

Người dùng có thể đến cửa hàng để cầm thử sản phẩm. Tuy nhiên, trải nghiệm tại shop thường rất ngắn, không phản ánh đúng cảm giác khi chơi game trong nhiều giờ. Ngoài ra, không phải shop nào cũng có đủ mẫu để thử.

5.2. Xem review trên YouTube, TikTok hoặc cộng đồng

Review giúp người dùng tham khảo thông tin, nhưng trải nghiệm gear mang tính cá nhân rất cao. Một con chuột hợp với reviewer chưa chắc hợp với người dùng. Một loại switch được nhiều người khen chưa chắc phù hợp với thói quen gõ hoặc chơi game của từng cá nhân.

5.3. Mua hàng online rồi đổi trả

Một số sàn thương mại điện tử hoặc shop có chính sách đổi trả, nhưng quá trình đổi trả thường phức tạp. Người dùng vẫn phải thanh toán toàn bộ giá trị sản phẩm trước, đồng thời có thể gặp rủi ro nếu sản phẩm đã qua sử dụng hoặc không đáp ứng điều kiện đổi trả.

5.4. Mua gear cũ

Mua gear cũ giúp tiết kiệm chi phí, nhưng người dùng khó kiểm tra tình trạng thật của thiết bị. Ngoài ra, nếu mua nhầm, họ vẫn phải mất thời gian bán lại.

5.5. Lợi thế cạnh tranh của nền tảng

Nền tảng thuê/thử gear gaming có lợi thế vì tập trung trực tiếp vào nhu cầu **trải nghiệm thực tế trước khi mua**. Thay vì yêu cầu người dùng mua ngay, nền tảng cho phép họ trả một khoản phí nhỏ để dùng thử trong vài ngày.

So với các lựa chọn hiện có, sản phẩm có lợi thế ở các điểm:

- Chi phí thử thấp hơn nhiều so với mua mới.
- Người dùng được trải nghiệm trong môi trường chơi game thật.
- Có thể thử nhiều mẫu trước khi quyết định mua.
- Có đánh giá thực tế từ cộng đồng người đã thuê.
- Shop có thêm kênh tiếp cận khách hàng.
- Có thể kết hợp mô hình thuê, bán và try-before-buy trong cùng một nền tảng.

6. Khác biệt và điểm mới của sản phẩm

Điểm mới của sản phẩm không chỉ nằm ở việc cho thuê thiết bị, mà nằm ở cách xây dựng một hệ sinh thái thử nghiệm gear dành riêng cho gamer.

6.1. Tập trung vào gaming gear

Nhiều nền tảng cho thuê hiện nay tập trung vào đồ công nghệ nói chung, máy ảnh, laptop hoặc thiết bị gia dụng. Sản phẩm này tập trung chuyên biệt vào gaming gear, vì đây là nhóm sản phẩm có yếu tố cảm giác sử dụng rất cao.

6.2. Try before buy

Người dùng không chỉ thuê để sử dụng tạm thời, mà có thể thuê để quyết định có nên mua hay không. Sau khi thử, người dùng có thể được gợi ý mua sản phẩm mới, mua lại sản phẩm đang thuê hoặc thử mẫu khác.

6.3. Gợi ý thiết bị theo game

- FPS: ưu tiên chuột nhẹ, cảm biến tốt, độ phản hồi cao.
- MOBA: ưu tiên bàn phím phản hồi nhanh, chuột nhiều nút phụ nếu cần.
- FC Online, eFootball, FIFA, PES: ưu tiên tay cầm có độ trễ thấp, layout quen thuộc.
- Racing game: ưu tiên tay cầm hoặc thiết bị điều khiển có độ chính xác cao.

6.4. Review theo tiêu chí của gamer

Thay vì chỉ đánh giá chung bằng số sao, nền tảng có thể cho người dùng đánh giá theo các tiêu chí cụ thể:

- Độ thoải mái.
- Độ phản hồi.
- Trọng lượng.
- Cảm giác bấm.
- Độ chính xác.
- Chất lượng mic.
- Chất lượng âm thanh.
- Độ phù hợp với từng tựa game.

6.5. Kết nối gamer với shop gear

Sản phẩm tạo lợi ích cho cả hai phía. Gamer có thể thử trước khi mua, còn shop có thêm kênh đưa sản phẩm đến khách hàng. Nếu người dùng hài lòng sau khi thuê, khả năng mua sản phẩm sẽ cao hơn.

6.6. Tận dụng thiết bị nhàn rỗi

Ngoài shop, người dùng cá nhân có gear không dùng thường xuyên cũng có thể cho thuê để tạo thêm thu nhập. Điều này giúp tăng nguồn cung thiết bị và tạo mô hình marketplace trong cộng đồng gamer.

7. Phân tích tính khả thi và khả năng deploy

7.1. Tính khả thi về thị trường

Sản phẩm có tính khả thi vì ngành game và eSports tại Việt Nam đang có nhiều tín hiệu phát triển tích cực. Thông tin từ bài đăng cho thấy game đã được nhìn nhận như một ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, đồng thời các hoạt động eSports cấp khu vực được tổ chức tại Việt Nam cũng góp phần thúc đẩy nhận thức xã hội về lĩnh vực này.

Khi gaming và eSports phát triển, nhu cầu về thiết bị chuyên dụng cũng tăng theo. Người chơi không chỉ cần thiết bị để giải trí mà còn cần gear phù hợp để cải thiện hiệu suất thi đấu. Đây là nền tảng để mô hình thuê/thủ thiết bị gaming có cơ hội phát triển.

7.2. Tính khả thi về nhu cầu người dùng

Nhu cầu thử gear là nhu cầu thật vì cảm giác sử dụng thiết bị gaming rất khó đánh giá qua thông số. Người dùng cần trực tiếp cầm chuột, gõ bàn phím, đeo tai nghe hoặc sử dụng tay cầm trong quá trình chơi game để đưa ra quyết định.

Mức phí thuê 30.000–100.000 đồng trong vài ngày có thể hợp lý với nhiều người, đặc biệt khi so sánh với rủi ro mua nhầm một thiết bị trị giá 1–3 triệu đồng.

7.3. Tính khả thi về mô hình kinh doanh

Nền tảng có thể tạo doanh thu từ nhiều nguồn:

- Phí thuê theo ngày.
- Tiền cọc để giảm rủi ro mất hoặc hỏng thiết bị.
- Hoa hồng từ mỗi đơn thuê.
- Hoa hồng khi người dùng mua sản phẩm sau khi thuê thử.
- Gói thành viên cho gamer hoặc esports club.
- Gói hợp tác B2B với shop gaming gear.
- Dịch vụ quảng bá sản phẩm mới cho các thương hiệu hoặc shop.

7.4. Tính khả thi về vận hành

Ở giai đoạn đầu, sản phẩm có thể triển khai với quy mô nhỏ để giảm rủi ro. Nhóm có thể bắt đầu bằng một số loại thiết bị phổ biến như chuột gaming, bàn phím cơ, tai nghe và tay cầm.

Nguồn thiết bị ban đầu có thể đến từ:

- Shop gaming gear đối tác.

- Gear cá nhân của cộng đồng.
- Thiết bị mẫu do nhóm dự án chuẩn bị.
- Hợp tác với câu lạc bộ eSports hoặc phòng game.

Để giảm rủi ro, nền tảng cần có cơ chế:

- Thu tiền cọc trước khi thuê.
- Xác minh thông tin người thuê.
- Kiểm tra tình trạng thiết bị trước và sau khi thuê.
- Quy định rõ phí phạt khi trả muộn, làm hỏng hoặc mất thiết bị.
- Có trạng thái thiết bị rõ ràng: available, booked, renting, returned, maintenance.

7.5. Tính khả thi về kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, MVP có thể triển khai trong khoảng 6 tuần với các chức năng cơ bản:

- Trang danh sách thiết bị.
- Trang chi tiết thiết bị.
- Bộ lọc theo loại gear, game phù hợp, giá thuê và tình trạng.
- Chức năng đặt thuê theo ngày.
- Thanh toán và đặt cọc giả lập.
- Review sau khi thuê.
- Dashboard cho shop hoặc chủ gear.
- Quản lý trạng thái thiết bị.
- Phân quyền người dùng: người thuê, chủ gear/shop, admin.

Công nghệ triển khai có thể gồm:

- Frontend: React, Next.js hoặc Vue.
- Backend: Node.js, Express/NestJS hoặc Django.
- Database: PostgreSQL, MySQL hoặc MongoDB.
- Authentication: JWT hoặc OAuth.
- Storage ảnh sản phẩm: Cloudinary, Firebase Storage hoặc S3.
- Deploy frontend: Vercel hoặc Netlify.
- Deploy backend và database: Render, Railway, Fly.io, Supabase hoặc Neon.

7.6. Kế hoạch MVP trong 6 tuần

7.6.1. Tuần 1: Nghiên cứu và xác thực nhu cầu

- Xác định nhóm khách hàng mục tiêu.
- Khảo sát 10–15 gamer.
- Đặt câu hỏi khảo sát về trải nghiệm mua nhầm gear, mức sẵn sàng thuê thử, loại thiết bị muốn thử và mức phí hợp lý.
- Phân tích đối thủ và hành vi thị trường.
- Xác định phạm vi MVP.

7.6.2. Tuần 2: Thiết kế sản phẩm

- Thiết kế user flow: tìm gear, xem chi tiết, đặt thuê, nhận gear, trả gear và review.
- Thiết kế flow cho shop hoặc chủ gear đăng thiết bị.
- Thiết kế wireframe và prototype mobile-first.
- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thiết bị.

7.6.3. Tuần 3–4: Phát triển sản phẩm

- Xây API user, gear, booking, review và payment/cọc giả lập.
- Xây trang danh sách thiết bị và trang chi tiết gear.
- Xây flow đặt thuê.
- Xây dashboard cho shop hoặc chủ gear.
- Xây chức năng quản lý trạng thái thiết bị.

7.6.4. Tuần 5: Kiểm thử và hoàn thiện dữ liệu

- Tạo database mẫu về chuột, bàn phím, tai nghe và tay cầm.
- Viết mô tả thiết bị theo ngôn ngữ gamer.
- Test các case: đặt trùng lịch, hủy đơn, trả muộn, thiết bị bị hỏng và thiết bị chuyển sang trạng thái maintenance.
- Tối ưu giao diện mobile.

7.6.5. Tuần 6: Demo và pitch

- Chuẩn bị pitch deck.
- Viết kịch bản demo.
- Demo flow người dùng thuê gear.
- Demo flow shop đăng thiết bị.
- Demo flow review sau khi thuê.
- Demo dashboard quản lý thiết bị và booking.
- Tổng hợp feedback và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

7.7. Rủi ro và cách xử lý

Rủi ro	Cách xử lý
Người thuê làm hỏng hoặc mất thiết bị	Thu tiền cọc, xác minh người thuê, kiểm tra thiết bị trước và sau khi thuê.
Thiết bị bị hao mòn sau nhiều lần thuê	Có trạng thái maintenance, giới hạn số lần thuê, kiểm tra định kỳ.
Người dùng chưa quen với mô hình thuê gear	Truyền thông rõ lợi ích: thử rẻ hơn mua nhảm.
Shop chưa muốn tham gia	Đề xuất mô hình tăng doanh thu và tăng khả năng bán hàng sau khi khách thuê thử.
Khó vận hành giao nhận	Giai đoạn đầu triển khai trong phạm vi nhỏ, ưu tiên nhận/trả trực tiếp hoặc khu vực gần.
Booking bị trùng lịch	Xây logic kiểm tra availability theo ngày thuê.

8. Kết luận

Nền tảng thuê/thử thiết bị gaming trước khi mua là một ý tưởng có tính thực tế vì giải quyết đúng vấn đề của người chơi: **gear đắt, khó chọn và cần trải nghiệm thật trước khi mua.**

Trong bối cảnh game và eSports đang được quan tâm nhiều hơn tại Việt Nam, đặc biệt khi game được xác định là một trong những ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, sản phẩm có cơ sở để phát triển. Nền tảng không chỉ giúp gamer tiết kiệm chi phí và tránh mua nhảm gear, mà còn tạo thêm kênh kinh doanh cho shop gaming gear và cộng đồng sở hữu thiết bị nhàn rỗi.

Với phạm vi MVP rõ ràng, mô hình doanh thu đa dạng và khả năng triển khai kỹ thuật không quá phức tạp, dự án có thể được phát triển thử nghiệm trong thời gian ngắn, sau đó mở rộng thành một marketplace chuyên biệt cho cộng đồng gaming và eSports.